

Tư tưởng đồ thị phân tầng

Ghi chú theo slide

Xiao Tian

IOI 2004

Nguồn gốc: *Layered graph thinking*

IOI 2004 / Xiao Tian.ppt

1 Ý tưởng

Đồ thị phân tầng tách trạng thái thành nhiều lớp, mỗi lớp ghi một phần lịch sử hoặc tài nguyên đã dùng. Khi đường đi trong đồ thị gốc không đủ thông tin, ta nhân bản đỉnh theo trạng thái phụ để biến bài toán thành đường đi ngắn nhất hoặc quy hoạch động trên đồ thị mới.

2 Các mốc trên slide

Slide nhắc các bài như *SuperMan*, *Dad's Tie* và *Rescue*. Một ví dụ có $N = M \leq 20$, $P = 3$, trạng thái

$$G(s_1, s_2, s_3), \quad s_i \in \{0, 1, 2\},$$

với $G(0, 0, 0)$ là nguồn và $G(2, 2, 2)$ là đích. Vì có $3^3 = 27$ lớp cho phần trạng thái phụ, bài toán nhỏ này minh họa rõ cách nhân bản không gian trạng thái.

Các độ phức tạp $\mathcal{O}(N^4)$, $\mathcal{O}(N^3)$ và $\mathcal{O}(N^2)$ trên slide cho thấy mục tiêu của mô hình phân tầng: sau khi thêm trạng thái đúng, ta có thể áp dụng thuật toán đồ thị chuẩn và tiếp tục giảm bậc bằng quan sát cấu trúc.

3 Khi nào dùng

Nên nghĩ tới đồ thị phân tầng khi bài toán có câu như “được dùng tối đa k lần”, “đã đi qua loại cạnh nào”, “mang theo trạng thái nào”, hoặc “hai hành trình diễn ra đồng thời”. Trạng thái phụ phải đủ để quyết định chuyển tiếp kế tiếp, nhưng càng nhỏ càng tốt để số lớp không bùng nổ.